

Especificación Detallada de Casos de Uso

Carlos Corbacho Ordóñez

1. Actor: Usuario no autenticado

1.1. CU01 - Registrar cuenta

Código único: CU01

Nombre: Registrar cuenta

Precondición: El usuario no está autenticado y tiene conexión a la red (para el Servidor SMTP) y a la base de datos local.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de registro.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El actor introduce su correo electrónico (nombre de usuario) y contraseña.
4. El sistema valida que el correo no exista previamente en la BBDD.
5. El sistema genera un código de verificación aleatorio de 6 dígitos.
6. El sistema delega en el Servidor SMTP el envío de un correo electrónico con el código al usuario.
7. El sistema actualiza la pantalla solicitando la introducción de dicho código numérico.
8. El actor introduce el código recibido en su bandeja de entrada.
9. El sistema valida el código, aplica un algoritmo de cifrado (hash) a la contraseña y guarda las credenciales en la BBDD local.
10. El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al inicio de sesión.

Escenario alternativo:

- **4a.** El correo electrónico ya existe en la BBDD.
- **4b.** El sistema muestra un mensaje de error advirtiendo de la duplicidad.
- **4c.** El sistema limpia el formulario y vuelve al paso 2.
- **8a.** El código introducido es incorrecto.
- **8b.** El sistema muestra un mensaje de error y permite al actor volver a introducirlo.

Postcondición: El sistema crea un nuevo registro de usuario verificado y válido para iniciar sesión.

1.2. CU02 - Iniciar sesión

Código único: CU02

Nombre: Iniciar sesión

Precondición: El usuario no está autenticado y posee una cuenta registrada.

Escenario principal:

1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
2. El actor introduce sus credenciales (usuario y contraseña).
3. El sistema consulta la información introducida contra la BBDD.

4. La base de datos verifica que el hash de la contraseña coincide.
5. El sistema genera la sesión activa para el usuario.
6. El sistema muestra el Dashboard principal.

Escenario alternativo:

- **4a.** El usuario no existe o la contraseña es incorrecta.
- **4b.** El sistema muestra un mensaje de error de “Credenciales inválidas”.
- **4c.** El sistema vuelve al paso 1.

Postcondición: El usuario accede a la aplicación autenticado como “Usuario autenticado”.

1.3. CU03 - Recuperar contraseña

Código único: CU03

Nombre: Recuperar contraseña

Precondición: El usuario no ha iniciado sesión y el equipo cuenta con conexión a la red (Servidor SMTP).

Escenario principal:

1. El actor selecciona la opción de recuperar contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema solicita la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta.
3. El actor introduce el correo y confirma la acción.
4. El sistema consulta la BBDD y verifica que el correo existe.
5. El sistema genera un código de verificación aleatorio de 6 dígitos.
6. El sistema delega en el Servidor SMTP el envío del correo electrónico con el código.
7. El sistema solicita la introducción de dicho código numérico por pantalla.
8. El actor introduce el código recibido.
9. El sistema valida el código y muestra los campos para establecer y confirmar la nueva contraseña.
10. El actor teclea su nueva contraseña en ambos campos.
11. El sistema cifra la nueva contraseña, sobrescribe la antigua en la BBDD local y notifica el éxito.

Escenario alternativo:

- **4a.** El correo no está registrado en el sistema.
- **4b.** El sistema muestra un error y devuelve al actor al paso 2.
- **8a.** El código introducido es incorrecto.
- **8b.** El sistema muestra un error y permite reintentarlo.
- **10a.** Las contraseñas introducidas no coinciden.
- **10b.** El sistema advierte del error y limpia los campos para su reintroducción.

Postcondición: La cuenta se actualiza con la nueva clave y el sistema redirige al inicio de sesión.

2. Actor: Usuario autenticado

2.1. CU04 - Cerrar sesión

Código único: CU04

Nombre: Cerrar sesión

Precondición: El usuario se encuentra autenticado en el sistema.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de cerrar sesión desde cualquier pantalla.
2. El sistema destruye los datos de la sesión activa en memoria.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio (inicio sesión/registro).

Escenario alternativo: No presenta.

Postcondición: El usuario pierde el acceso a sus datos y pasa a ser un usuario no autenticado.

2.2. CU05 - Eliminar cuenta

Código único: CU05

Nombre: Eliminar cuenta

Precondición: El usuario está en la pantalla de gestión de cuenta.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de eliminar cuenta.
2. El sistema despliega un cuadro de diálogo pidiendo confirmación de seguridad.
3. El actor confirma la eliminación.
4. El sistema borra en cascada todos los protocolos y estadísticas del historial de ese usuario.
5. El sistema borra las credenciales del usuario de la BBDD.
6. El sistema fuerza el cierre de sesión y redirige al inicio.

Escenario alternativo:

- **3a.** El actor cancela la operación en el cuadro de diálogo.
- **3b.** El sistema cierra el aviso y cancela el borrado, volviendo a la pantalla de gestión.

Postcondición: Todos los datos y el rastro del usuario son eliminados permanentemente del sistema local.

2.3. CU06 - Cambiar contraseña

Código único: CU06

Nombre: Cambiar contraseña

Precondición: El usuario está en la pantalla de gestión de cuenta.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de cambiar contraseña.
2. El sistema muestra un formulario pidiendo la clave actual y la nueva.
3. El actor introduce los datos.
4. El sistema verifica que la clave actual coincide con la guardada en la BBDD.
5. El sistema cifra la clave nueva y actualiza el registro en la BBDD.
6. El sistema muestra un mensaje de actualización exitosa.

Escenario alternativo:

- 4a. La contraseña actual introducida no es válida.
- 4b. El sistema deniega el cambio y muestra un error.
- 4c. El sistema vuelve al paso 2.

Postcondición: Las credenciales del usuario se han actualizado y las antiguas dejan de tener validez.

2.4. CU07 - Especificación de protocolos

Código único: CU07

Nombre: Especificación de protocolos

Precondición: El usuario está autenticado y en la pantalla del editor.

Escenario principal:

1. El actor pulsa en crear un nuevo protocolo o importa uno desde un archivo.
2. El actor define los nombres de los agentes participantes (ej. Alice, Bob).
3. El actor interactúa con el área de texto o los paneles de configuración.
4. El actor escribe secuencialmente las sentencias criptográficas (mensajes, nonces, claves).

Escenario alternativo: El actor en lugar de escribir vuelve al dashboard.

Postcondición: El modelo del protocolo queda listo para procesarse.

2.5. CU08 - Limpieza del editor de texto

Código único: CU08

Nombre: Limpieza del editor de texto

Precondición: El usuario tiene información (texto o agentes) cargada en el editor.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de limpieza de editor.
2. El sistema pide confirmación para evitar borrados accidentales.
3. El actor confirma la operación.
4. El sistema vacía el área de texto y reinicia las variables de la memoria visual.

Escenario alternativo:

- 3a. El actor rechaza la advertencia.
- 3b. El sistema aborta la limpieza y mantiene el texto intacto.

Postcondición: El área de trabajo queda restablecida a su estado inicial en blanco.

2.6. CU09 - Análisis de protocolos

Código único: CU09

Nombre: Análisis de protocolos

Precondición: Hay un protocolo especificado en el editor de texto.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de analizar protocolo.
2. El analizador léxico comprueba la correcta sintaxis de las líneas (paréntesis, flechas, agentes).
3. El motor lógico evalúa el flujo en busca de vulnerabilidades (desafío-respuesta, frescura, etc).

4. El sistema determina que la comunicación no presenta brechas.
5. El sistema guarda el veredicto positivo y la ruta (path) del archivo local asociado en la BBDD.
6. El sistema muestra por pantalla una notificación indicando que el protocolo es totalmente seguro.

Escenarios alternativos:

- **2a.** (Error sintáctico) Hay un error tipográfico en el código.
- **2b.** El sistema interrumpe el análisis antes del paso 3.
- **2c.** El sistema notifica al usuario indicando el fallo de escritura.
- **4a.** (Vulnerabilidad detectada) El motor detecta un fallo lógico (ej. ataque de reenvío).
- **4b.** El sistema guarda el veredicto negativo y la ruta del archivo en la BBDD.
- **4c.** El sistema muestra una alerta roja con la vulnerabilidad, la línea exacta y la descripción.

Postcondición: Se ha emitido un juicio técnico sobre el protocolo y sus metadatos se han guardado en las métricas de la cuenta.

2.7. CU10 - Exportar protocolo

Código único: CU10

Nombre: Exportar protocolo

Precondición: Hay un protocolo definido en el editor de texto.

Escenario principal:

1. El actor selecciona la opción de exportar protocolo.
2. El sistema abre la ventana nativa de guardado del sistema operativo.
3. El actor elige la ruta y el nombre del archivo.
4. El sistema toma el texto y configuración y lo guarda como un archivo local estructurado (ej. formato .prot).
5. El sistema notifica que la exportación ha terminado.

Escenario alternativo:

- **3a.** El actor cancela la ventana de diálogo del sistema operativo.
- **3b.** El sistema aborta la operación de guardado.

Postcondición: Existe una copia física del modelo guardada en el disco duro del usuario.

2.8. CU11 - Importar protocolo

Código único: CU11

Nombre: Importar protocolo

Precondición: El usuario está en la interfaz de especificación de la aplicación.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el botón de importar protocolo.
2. El sistema abre el buscador de archivos del sistema operativo.
3. El actor selecciona un archivo compatible.
4. El sistema lee el contenido, lo parsea y restaura las variables.
5. El sistema carga automáticamente las sentencias en el área de texto.

Escenario alternativo:

- **4a.** El archivo está corrupto o no tiene un formato soportado.
- **4b.** El sistema cancela la carga y muestra un error de importación por pantalla.

Postcondición: El protocolo proveniente del archivo reemplaza el contenido actual del editor.

2.9. CU12 - Consultar guía

Código único: CU12

Nombre: Consultar guía

Precondición: El usuario tiene la aplicación abierta.

Escenario principal:

1. El actor hace clic en el botón de ayuda/guía.
2. El sistema recupera los textos estáticos documentales.
3. El sistema despliega un panel lateral o ventana emergente mostrando las instrucciones básicas, sintaxis y uso.

Escenario alternativo: No aplica.

Postcondición: El usuario obtiene soporte informativo sin interrumpir su flujo de trabajo.

2.10. CU13 - Generar informe del análisis

Código único: CU13

Nombre: Generar informe de análisis

Precondición: Se ha ejecutado el análisis de un protocolo recientemente.

Escenario principal:

1. El actor pulsa la opción de generar informe de análisis.
2. El sistema recopila el texto del protocolo en memoria y el veredicto del último análisis.
3. El sistema estructura estos datos en un formato documental.
4. El sistema pide al usuario una ubicación de guardado local.
5. El informe se exporta al disco duro en formato .pdf.

Escenario alternativo:

- **2a.** No existe un análisis previo en la sesión actual.
- **2b.** El sistema avisa al usuario de que primero debe analizar un protocolo para poder reportarlo.

Postcondición: El usuario obtiene un documento resumido del análisis para su uso externo.

2.11. CU14 - Abrir el Dashboard

Código único: CU14

Nombre: Abrir Dashboard

Precondición: El usuario está autenticado en la aplicación.

Escenario principal:

1. El actor accede a la sección principal de la aplicación.
2. El sistema consulta a la BBDD todo el historial vinculado al ID del usuario.
3. El sistema calcula dinámicamente las sumas de protocolos seguros, vulnerables y el desglose de ataques.
4. El sistema renderiza los contadores, gráficos y la lista de protocolos recientes en la interfaz visual.

Escenario alternativo:

- **2a.** La base de datos del usuario está en blanco (usuario recién registrado).
- **2b.** El sistema carga el Dashboard mostrando todas las métricas a cero y la lista vacía.

Postcondición: El panel de control queda cargado en pantalla con la información de rendimiento actualizada.

2.12. CU15 - Eliminar protocolo

Código único: CU15

Nombre: Eliminar protocolo

Precondición: El usuario está en el Dashboard y tiene protocolos guardados en la lista de recientes.

Escenario principal:

1. El actor selecciona un protocolo concreto del historial y pulsa eliminar.
2. El sistema muestra una alerta de confirmación.
3. El actor confirma el borrado.
4. El sistema localiza el ID del protocolo en la BBDD y elimina su registro junto a sus resultados.
5. El sistema recalcula las métricas estadísticas para reflejar el borrado.
6. El sistema refresca visualmente la lista del Dashboard.

Escenario alternativo:

- **3a.** El actor rechaza la eliminación en la alerta.
- **3b.** El sistema cierra la alerta sin realizar cambios en la BBDD.

Postcondición: El protocolo seleccionado y sus estadísticas asociadas desaparecen permanentemente.

2.13. CU16 - Cargar protocolo

Código único: CU16

Nombre: Cargar protocolo

Precondición: El usuario está en el Dashboard y tiene protocolos guardados en su historial.

Escenario principal:

1. El actor hace doble clic en uno de los elementos de la lista de protocolos recientes.
2. El sistema consulta a la BBDD la ruta (path) del archivo asociado a ese protocolo.
3. El sistema localiza y abre el archivo físico en el disco duro.
4. El sistema transiciona a la pantalla del editor de texto y vuelca la información, dejándolo listo para su edición.

Escenario alternativo:

- **3a.** El archivo referenciado ya no existe en el disco duro o ha sido movido externamente por el usuario.
- **3b.** El sistema muestra un mensaje de advertencia y ofrece la opción de eliminar el registro huérfano de la BBDD (Caso de Uso extendido: Eliminar registro huérfano), manteniéndose en el Dashboard.

Postcondición: El modelo cargado desde el disco duro pasa a ser el modelo activo de trabajo.

2.14. CU17 - Renombrar protocolo

Código único: CU17

Nombre: Renombrar protocolo

Precondición: El usuario está en el Dashboard y tiene protocolos guardados.

Escenario principal:

1. El actor pulsa el icono de edición sobre el nombre de un protocolo del historial.
2. El sistema habilita la escritura sobre esa celda/campo.

3. El actor teclea el nuevo nombre identificativo y pulsa la tecla intro para confirmar.
4. El sistema ejecuta una sentencia UPDATE en la BBDD vinculando el nuevo nombre a ese ID.
5. El sistema actualiza el nombre visible en la lista.

Escenario alternativo:

- **3a.** El actor deja el nombre completamente en blanco y confirma.
- **3b.** El sistema lo detecta como no válido, deshace el cambio y restaura el nombre anterior.

Postcondición: El alias de identificación del protocolo se modifica en el sistema.